

国家中小学课程资源

电势差

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：岳凌月

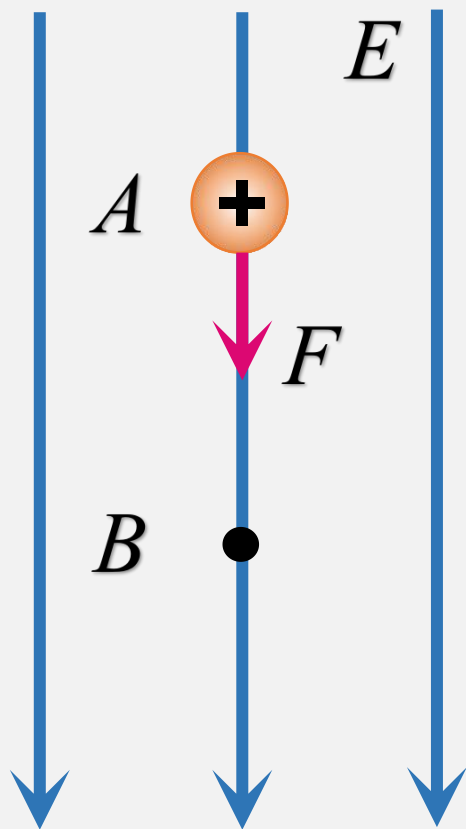
学 校：北京师范大学附属中学





如果我们要从6楼走到8楼，
影响我们做功多少的因
素是这两层楼的高度差
还是楼的高度呢？





某个电荷在确定的电场中由 A 点移动到 B 点，影响静电力做功多少的因素可能是 A 点或 B 点的电势值呢？还是 A 、 B 两点之间电势的差值呢？



一、电势差

1、定义：我们将电场中两点电势之间的差值叫做**电势差**。

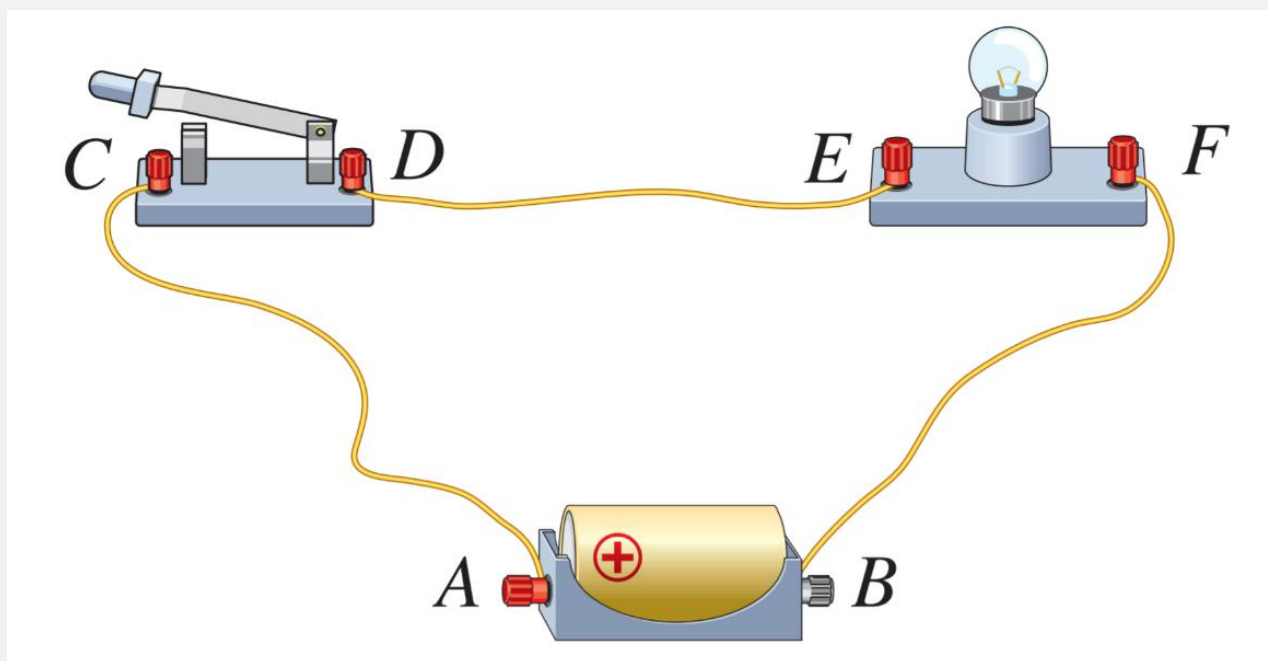
$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$$

$$U_{BA} = \varphi_B - \varphi_A$$

$$U_{AB} = -U_{BA}$$

单位：伏特 V

(1) 电势差也叫电压



(2) 电势差是标量。它的正负表示什么呢？

$$U_{AB} = \varphi_A -$$

$$\varphi_B$$

$$U_{AB} > 0$$

$$\varphi_A > \varphi_B$$

$$U_{AB} < 0$$

$$\varphi_A < \varphi_B$$



想一想

电势与零电势点的选取有关，那么电势差与零电势点的选取有关吗？

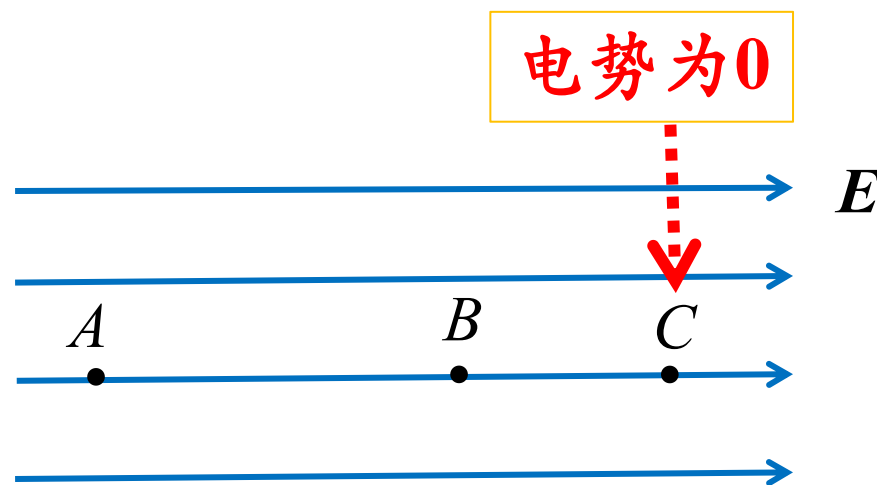
回顾上节课的内容

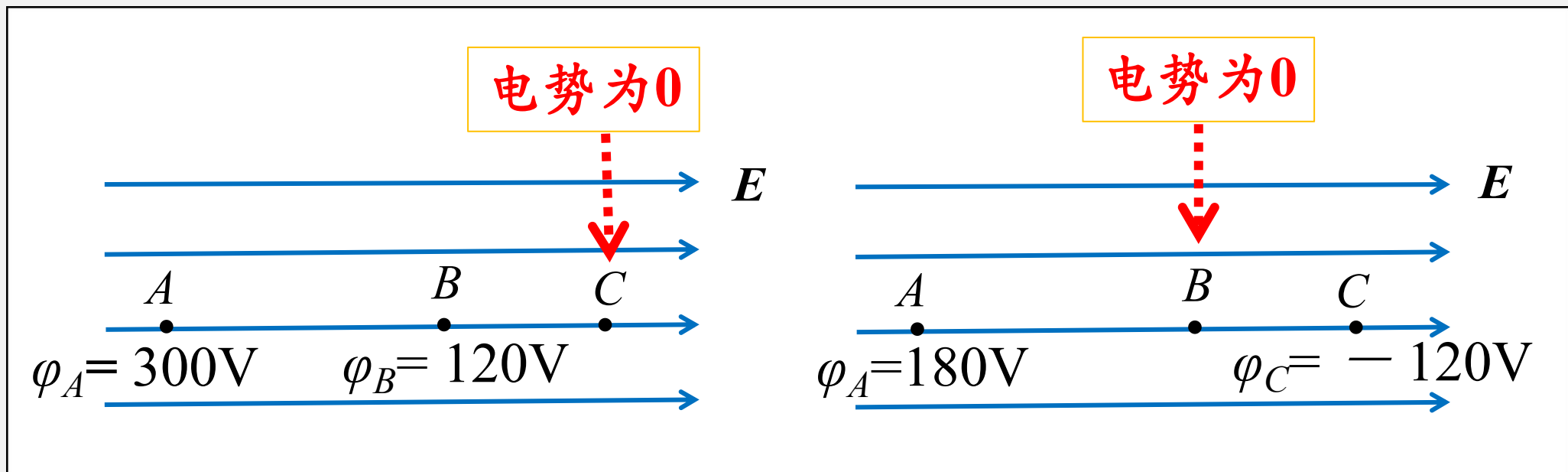
已知匀强电场的电场强度

$E=3000\text{N/C}$ ， A 、 B 与 C 的距

离 l_1 和 l_2 分别为 0.1m 和 0.04m ，

求 A 、 B 两点的电势。

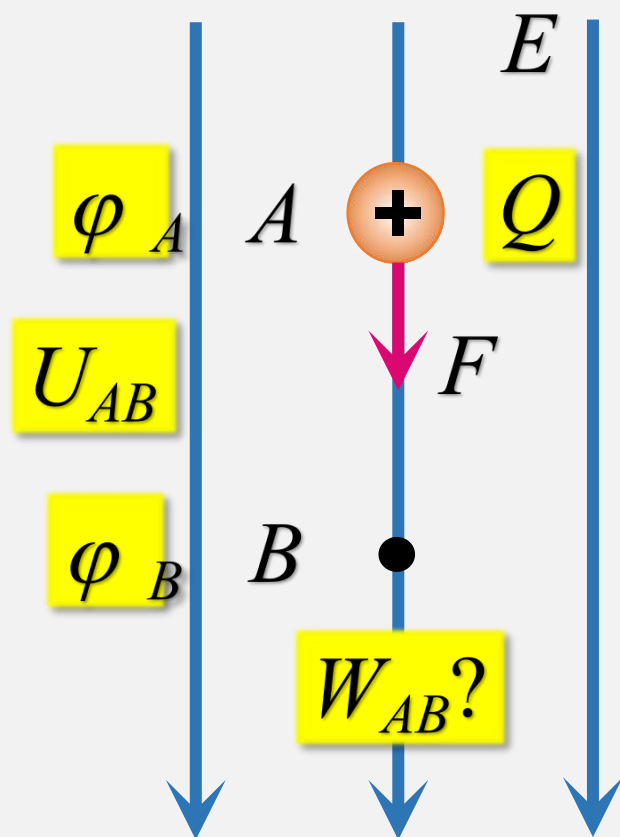




$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = 300\text{V} - 120\text{V} = 180\text{V}$$

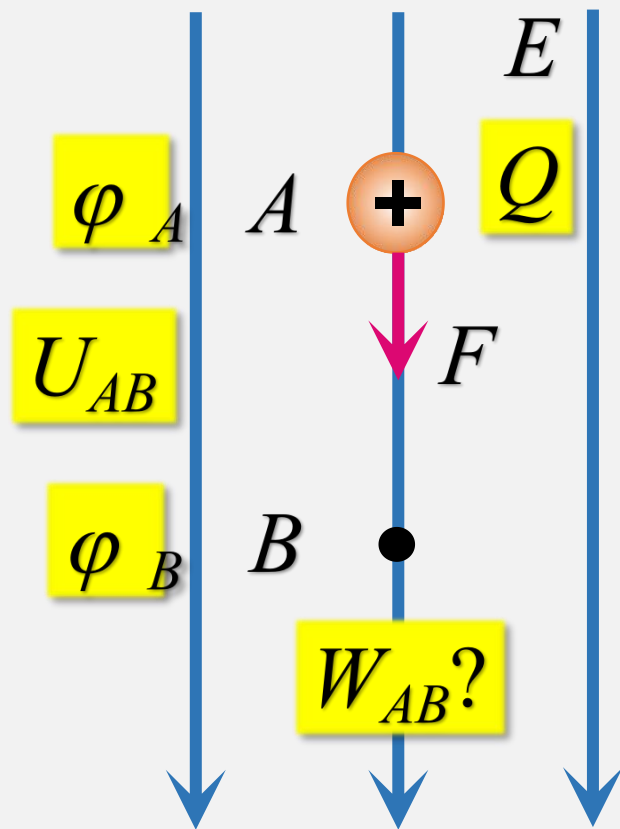
$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = 180\text{V} - 0\text{V} = 180\text{V}$$

电势差与零电势点的选取无关。



某个电荷在确定的电场中由 A 点移动到 B 点，影响静电力做功多少的因素可能是 A 点或 B 点的电势值呢？还是 A 、 B 两点之间电势的差值呢？

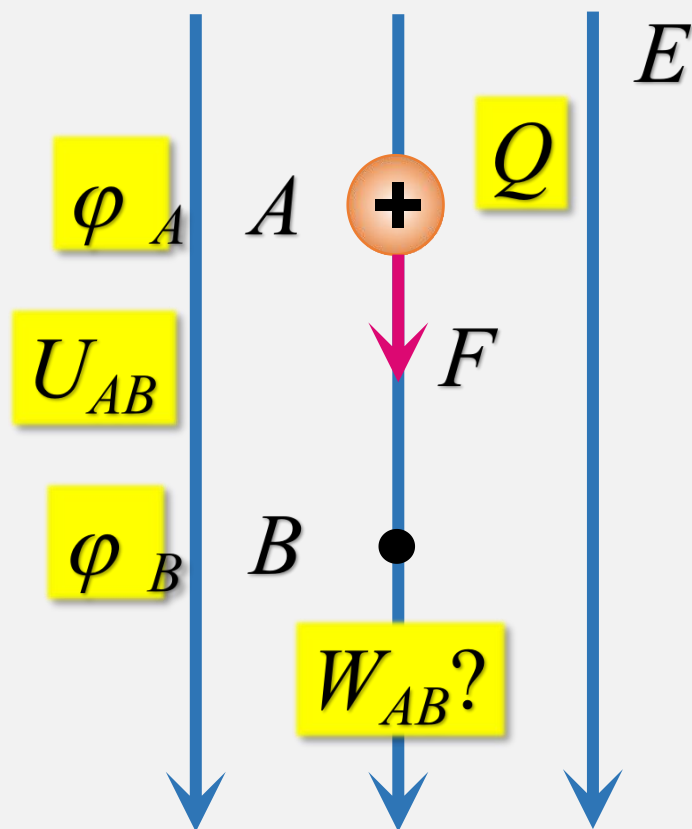




$$\begin{aligned}
 W_{AB} &= -\Delta E_p = E_{pA} - E_{pB} \\
 &= q\varphi_A - q\varphi_B = q(\varphi_A - \varphi_B) \\
 &= qU_{AB}
 \end{aligned}$$

影响静电力做功多少的是
电势差。





静电力做功与电势差的关系

$$W_{AB} = qU_{AB}$$

$$\begin{aligned} W_{AB} &= -\Delta E_p = E_{pA} - E_{pB} \\ &= q\varphi_A - q\varphi_B = q(\varphi_A - \varphi_B) \\ &= qU_{AB} \end{aligned}$$

适用于恒力和变力做功

2、电势差的另一种表述

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$$

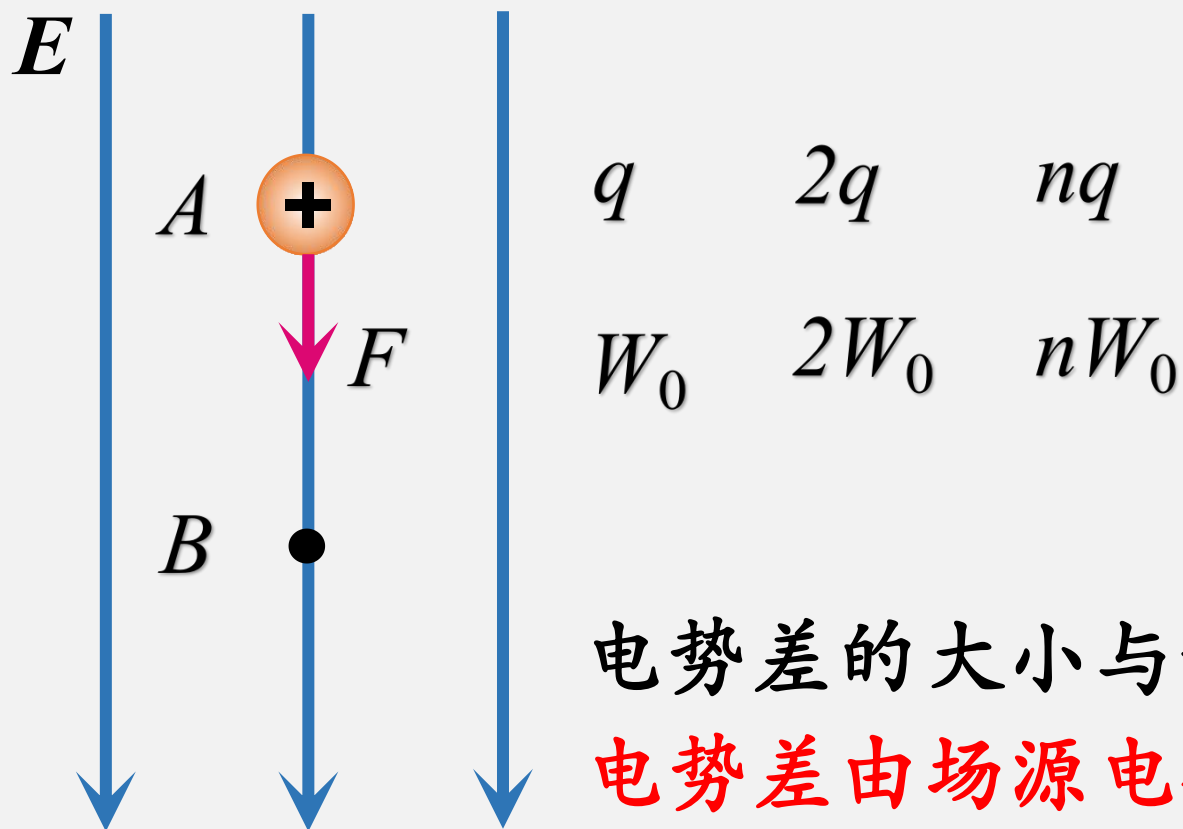
A 、 B 两点间的电势差等于将电荷 q 从电场中 A 点移动到 B 点静电力所做的功 W_{AB} 与电荷量 q 之比。

想一想

某同学认为 A 、 B 两点间电势差由 W_{AB} 和 q 的数值决定，你认为他的想法正确吗？请说明理由。

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$$





$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$$

$$\varphi = \frac{E_P}{q}$$

$$E = \frac{F}{q}$$

电势差的大小与试探电荷无关，
电势差由场源电荷和两点的位置决定

做一做

例题：在匀强电场中把电荷量为 $2.0 \times 10^{-9} \text{C}$ 的点电荷从 A 点移动到 B 点，静电力做的功为 $1.6 \times 10^{-7} \text{J}$ 。再把这个电荷从 B 点移动到 C 点，静电力做的功为 $-4.0 \times 10^{-7} \text{J}$ 。

- (1) A 、 B 间， B 、 C 间， A 、 C 间的电势差各是多大？
- (2) 根据以上结果，定性画出电场分布的示意图，标出 A 、 B 、 C 三点可能的位置。
- (3) 把电荷量为 $-1.5 \times 10^{-9} \text{C}$ 的点电荷从 A 点移动到 C 点，静电力做的功是多少？

例题：在匀强电场中把电荷量为 $2.0 \times 10^{-9} \text{C}$ 的点电荷从 A 点移动到 B 点，静电力做的功为 $1.6 \times 10^{-7} \text{J}$ 。再把这个电荷从 B 点移动到 C 点，静电力做的功为 $-4.0 \times 10^{-7} \text{J}$ 。

(1) A 、 B 间， B 、 C 间， A 、 C 间的电势差各是多大？

解：

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = \frac{1.6 \times 10^{-7}}{2.0 \times 10^{-9}} \text{ V} = 80 \text{ V}$$

$$U_{BC} = \frac{W_{BC}}{q} = \frac{-4.0 \times 10^{-7}}{2.0 \times 10^{-9}} \text{ V} = -200 \text{ V}$$

例题：在匀强电场中把电荷量为 $2.0 \times 10^{-9} \text{C}$ 的点电荷从 A 点移动到 B 点，静电力做的功为 $1.6 \times 10^{-7} \text{J}$ 。再把这个电荷从 B 点移动到 C 点，静电力做的功为 $-4.0 \times 10^{-7} \text{J}$ 。

(1) A 、 B 间， B 、 C 间， A 、 C 间的电势差各是多大？

$$\begin{aligned} \underline{U_{AC}} &= \frac{W_{AC}}{q} = \frac{W_{AB} + W_{BC}}{q} = \underline{U_{AB} + U_{BC}} \\ &= 80 \text{V} + (-200) \text{V} \\ &= -120 \text{V} \end{aligned}$$

注意角
标顺序

例题：在匀强电场中把电荷量为 $2.0 \times 10^{-9} \text{C}$ 的点电荷从 A 点移动到 B 点，静电力做的功为 $1.6 \times 10^{-7} \text{J}$ 。再把这个电荷从 B 点移动到 C 点，静电力做的功为 $-4.0 \times 10^{-7} \text{J}$ 。

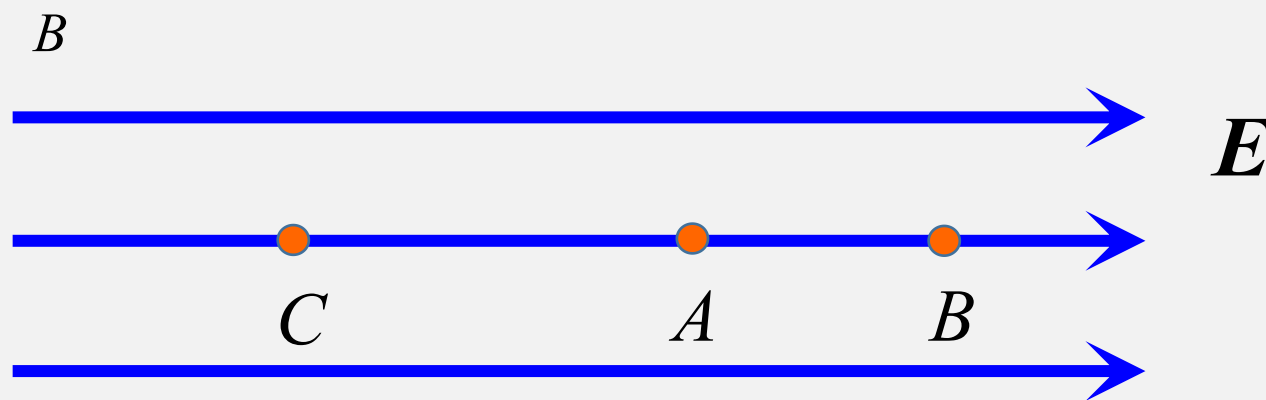
(2) 根据以上结果，定性画出电场分布的示意图，标出 A 、 B 、 C 三点可能的位置。

$$\begin{array}{l}
 \boxed{U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = 80 \text{V}} > 0 \quad \varphi_A > \varphi_B \\
 \boxed{U_{AC} = \frac{W_{AC}}{q} = -120 \text{V}} < 0 \quad \varphi_A < \varphi_C
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} \varphi_A > \varphi_B \\ \varphi_A < \varphi_C \end{array}} \right\}
 \begin{array}{l}
 \varphi_C > \varphi_A > \varphi_B \\
 U_{AC} > U_{AB}
 \end{array}$$

例题：在匀强电场中把电荷量为 $2.0 \times 10^{-9} \text{C}$ 的点电荷从 A 点移动到 B 点，静电力做的功为 $1.6 \times 10^{-7} \text{J}$ 。再把这个电荷从 B 点移动到 C 点，静电力做的功为 $-4.0 \times 10^{-7} \text{J}$ 。

(2) 根据以上结果，定性画出电场分布的示意图，标出 A 、 B 、 C 三点可能的位置。

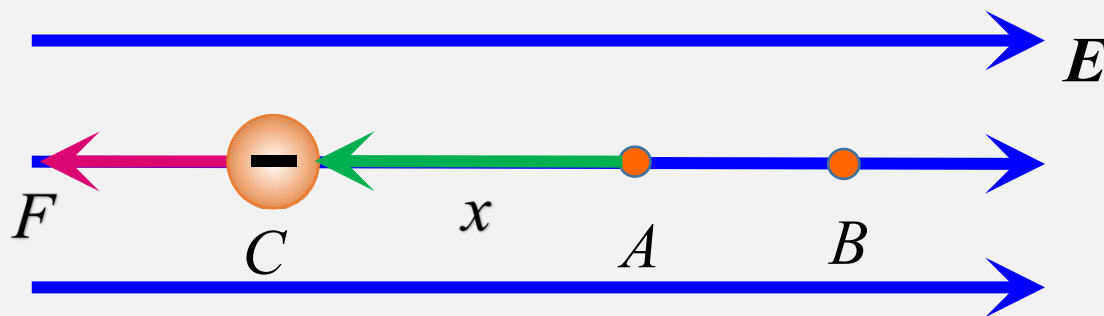
$$\varphi_C > \varphi_A > \varphi_B \quad U_{AC} > U_{AB}$$



例题：在匀强电场中把电荷量为 $2.0 \times 10^{-9} \text{C}$ 的点电荷从A点移动到B点，静电力做的功为 $1.6 \times 10^{-7} \text{J}$ 。再把这个电荷从B点移动到C点，静电力做的功为 $-4.0 \times 10^{-7} \text{J}$ 。

(3) 把电荷量为 $-1.5 \times 10^{-9} \text{C}$ 的点电荷从A点移动到C点，静电力做的功是多少？

$$W_{AC} = qU_{AC} = (-1.5 \times 10^{-9}) \times (-120) \text{ J} = 1.8 \times 10^{-7} \text{ J}$$

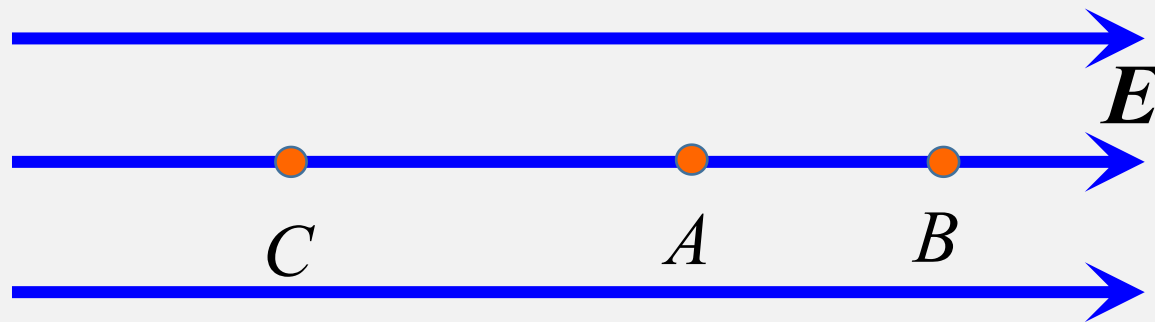


例题：在匀强电场中把电荷量为 $2.0 \times 10^{-9} \text{C}$ 的点电荷从 A 点移动到 B 点，静电力做的功为 $1.6 \times 10^{-7} \text{J}$ 。再把这个电荷从 B 点移动到 C 点，静电力做的功为 $-4.0 \times 10^{-7} \text{J}$ 。

(2) 根据以上结果，定性画出电场分布的示意图，标出 A 、 B 、 C 三点可能的位置。

为何是“可能的”？

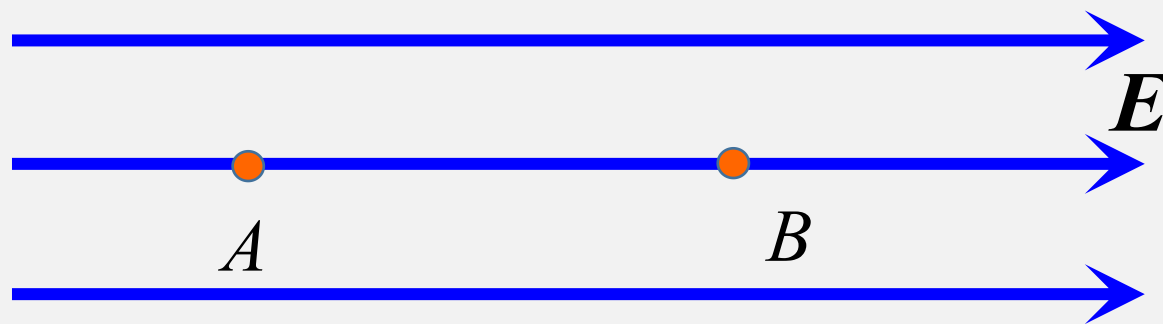
“可能”说明还有其他位置符合要求，这些位置在哪里呢？



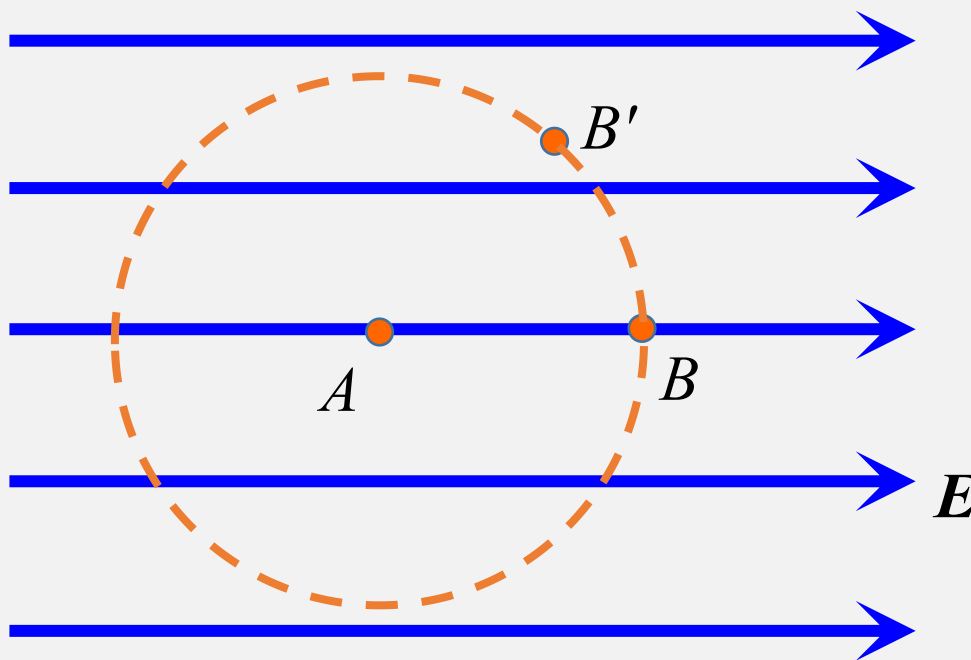
想一想

在匀强电场中把电荷量为 $2.0 \times 10^{-9} \text{C}$ 的点电荷从 A 点移动到 B 点，静电力做的功为 $1.6 \times 10^{-7} \text{J}$ 。

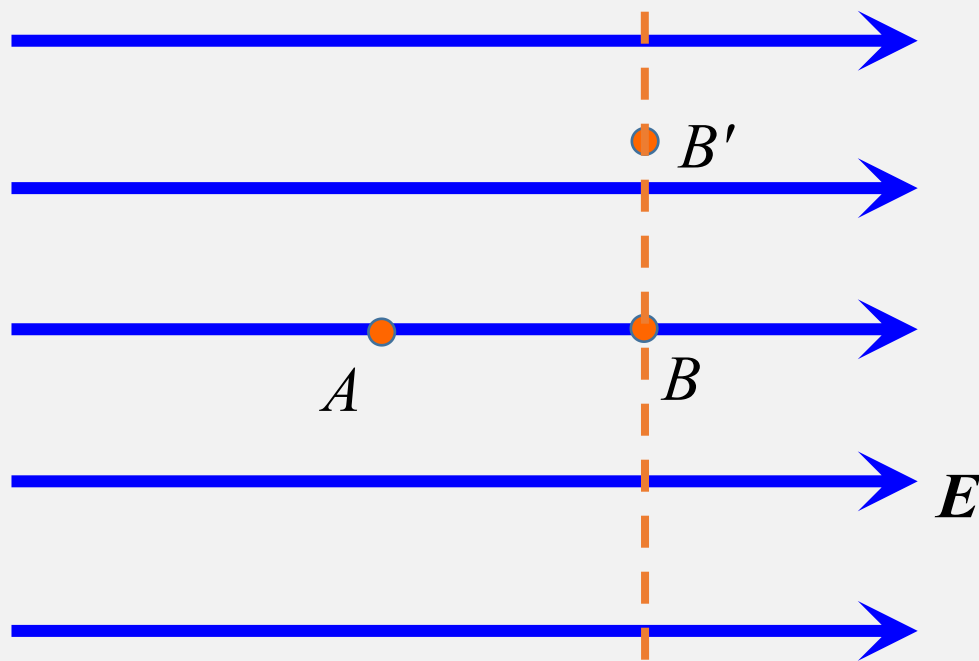
为简化问题，我们以 $A \rightarrow B$ 为例，并设 A 不动，请再找出一个 B 点可能的位置 B' ，并标在图中。



甲同学：



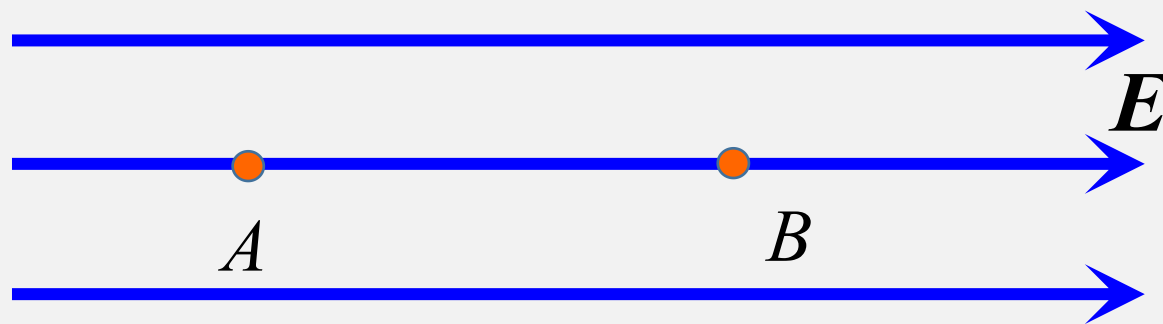
乙同学：



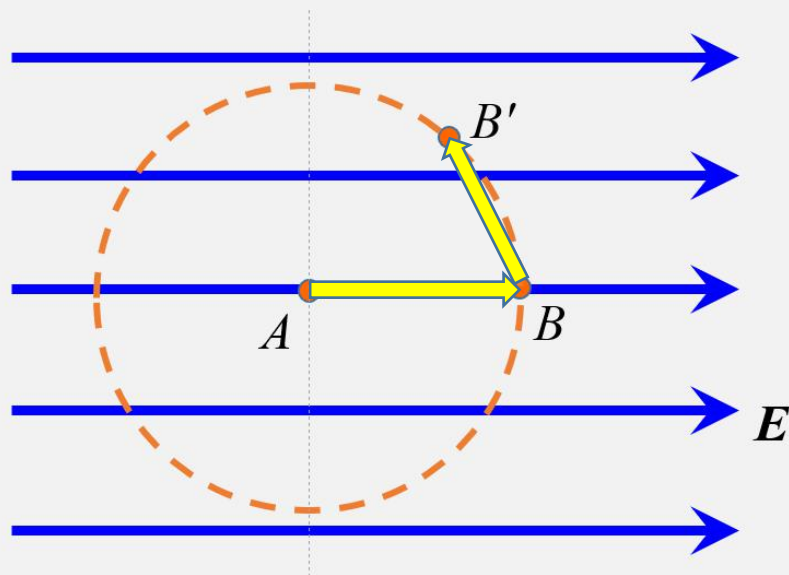
关键信息：做功为定值，即 $W_{AB} = W_{AB'}$

在匀强电场中把电荷量为 $2.0 \times 10^{-9} \text{C}$ 的点电荷从 A 点移动到 B 点，静电力做的功为 $1.6 \times 10^{-7} \text{J}$ 。

为简化问题，我们以 $A \rightarrow B$ 为例，并设 A 不动，请再找出一个 B 点可能的位置 B' ，并标在图中。



甲同学：



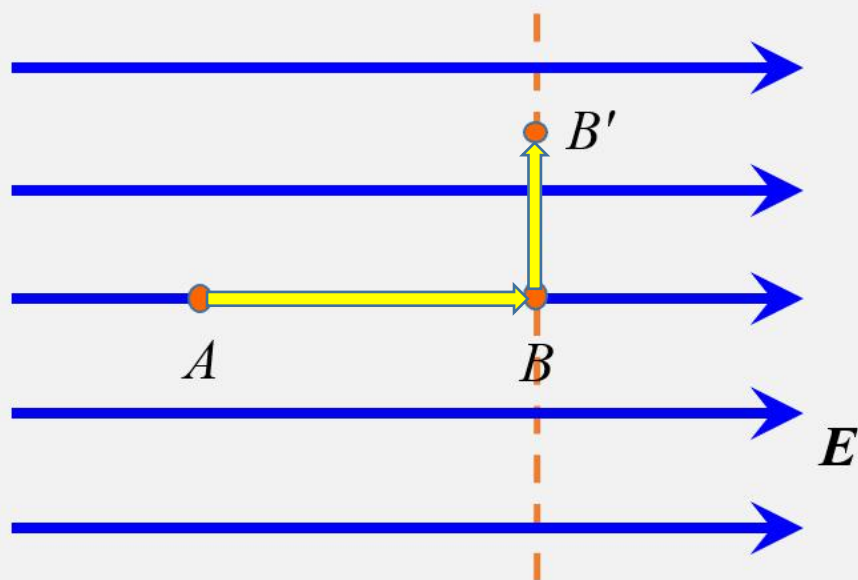
$$W_{AB'} = W_{AB} + W_{BB'}$$

$$W_{BB'} \neq 0$$

$$\therefore W_{AB'} \neq W_{AB}$$

甲同学不正确

乙同学：



$$W_{AB'} = W_{AB} + W_{BB'}$$

$$W_{BB'} = 0$$

$$\therefore W_{AB'} = W_{AB}$$

乙同学正确

等势面

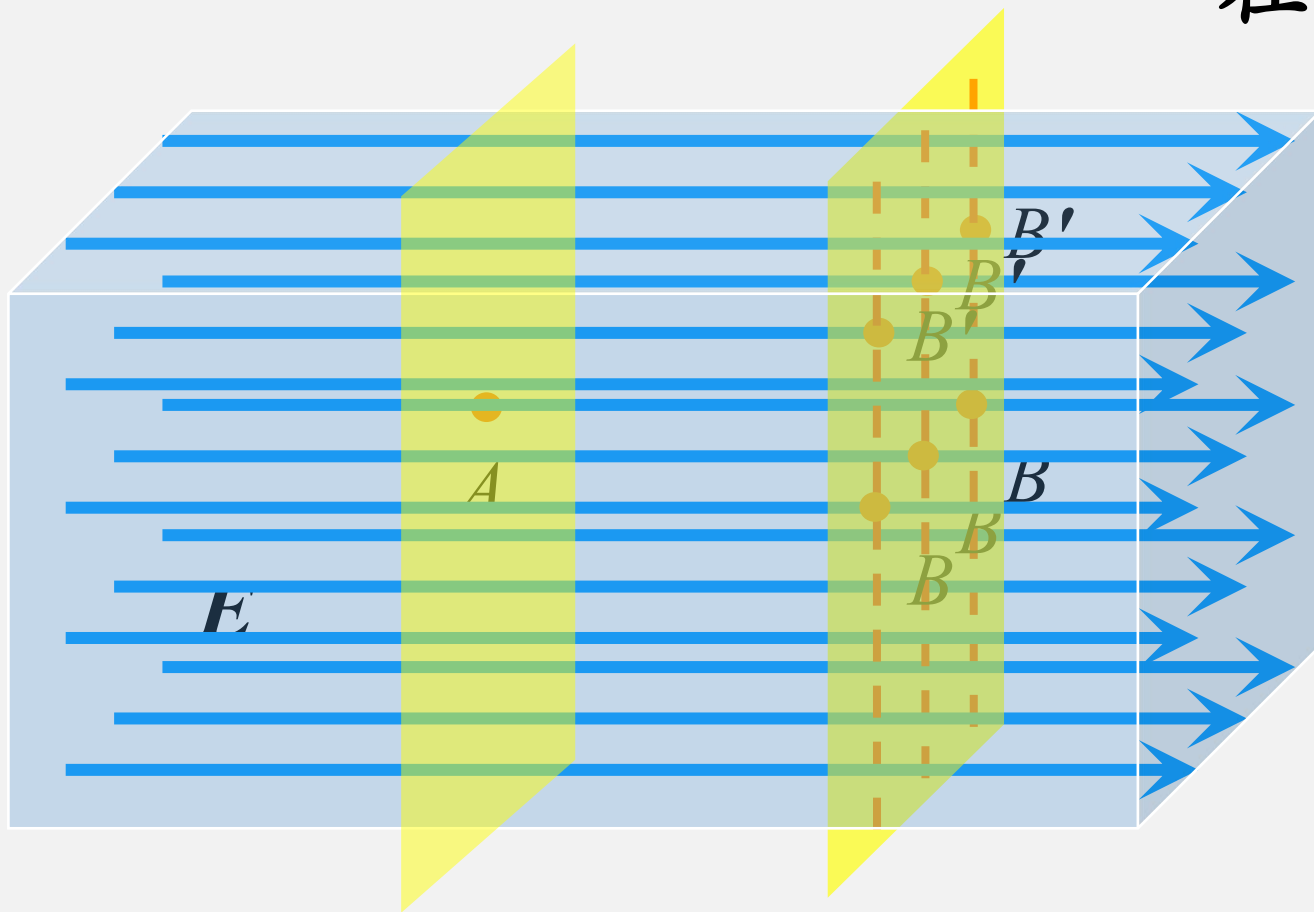
在此面上移动电荷时

$$W=0$$

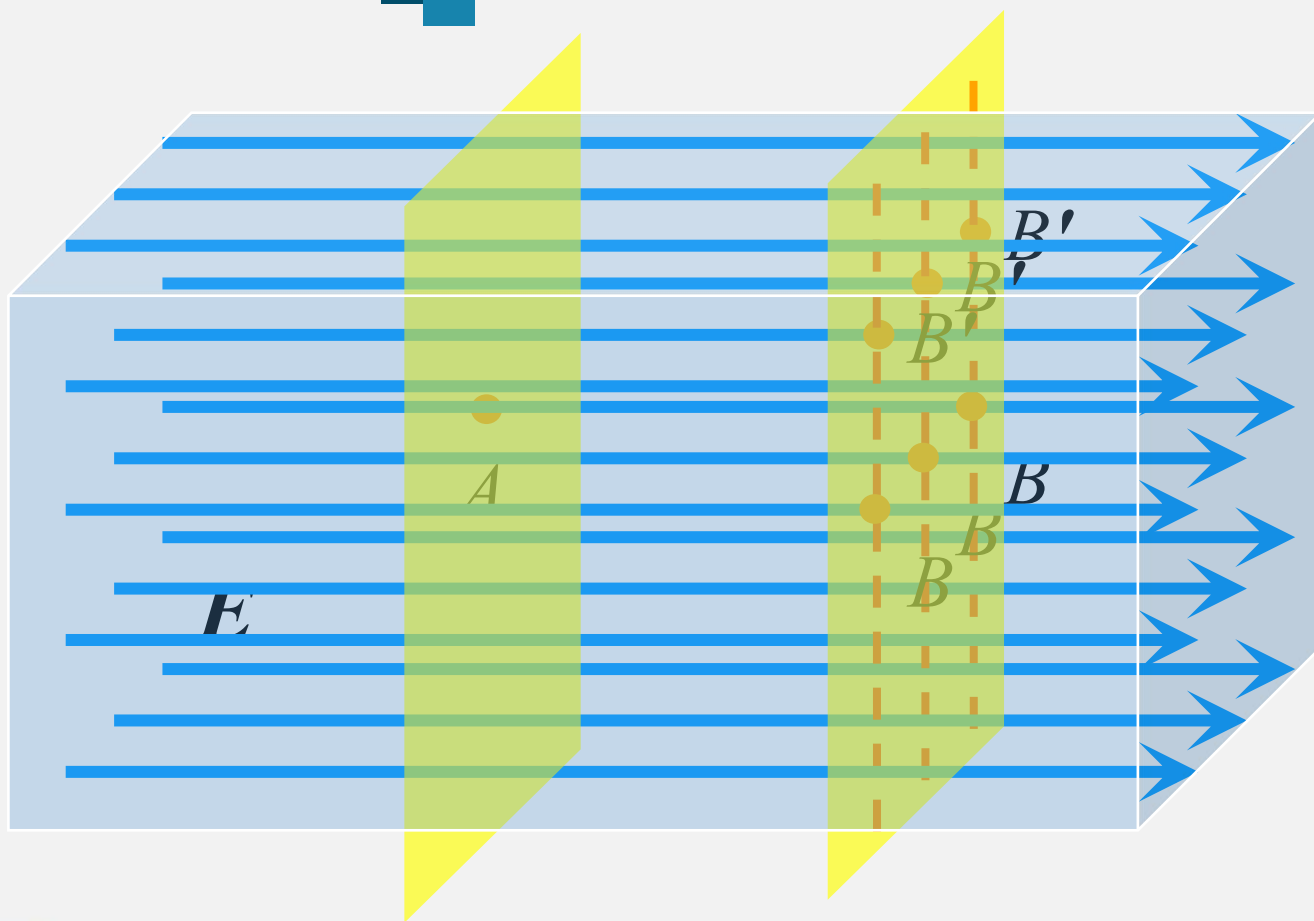
$$\text{又 } W=qU$$

$$\therefore U=0\text{V}$$

$\therefore$ 此面上各点
间电势相等

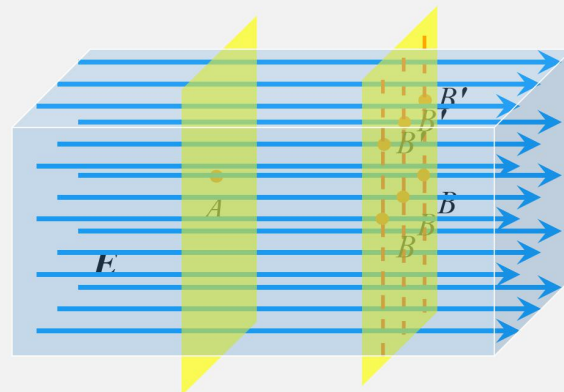


等势面



在电场中，电势相同的各点构成的面叫做等势面。

等势面



等势面的特点：

- (1) 在等势面上移动电荷时，静电力不做功。
- (2) 电场线跟等势面垂直，且由高电势指向低电势。



想一想

两等势面一定不相交吗？请说明理由。**不可以**

假设两等势面相交  交点会同时具有两个电势值

反证法

还有什么命题的证明用过反证法？



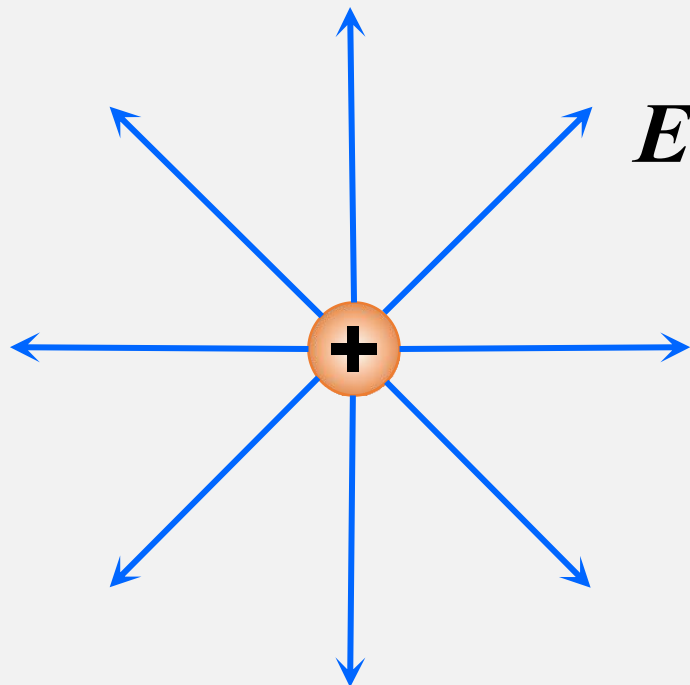
等势面

1、等势面特点：

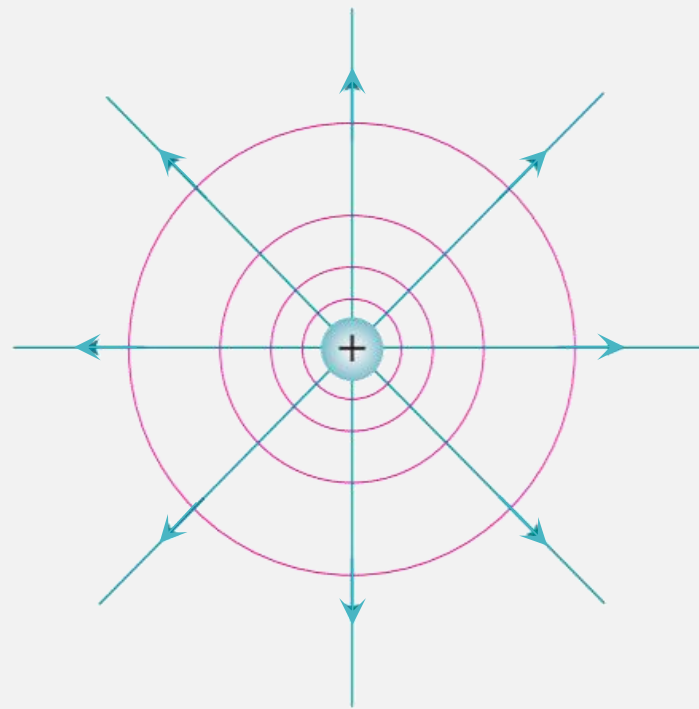
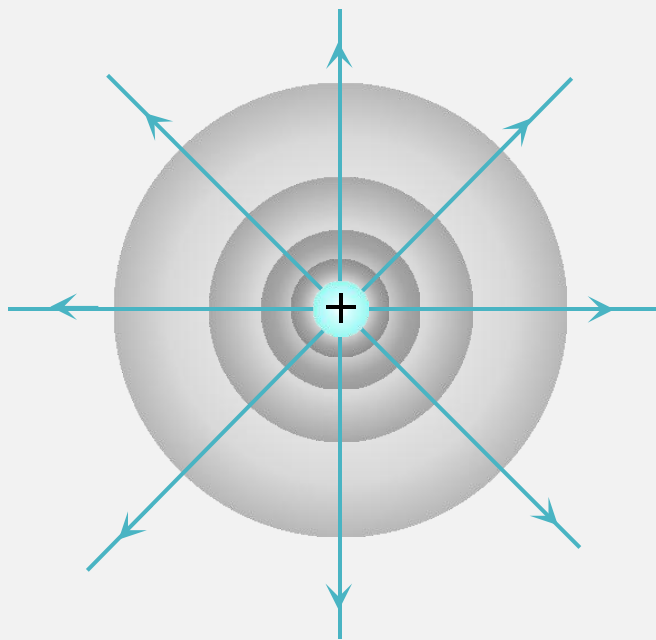
- (1) 在等势面上移动电荷时，静电力不做功。
- (2) 电场线跟等势面垂直，且由高电势指向低电势。
- (3) 两等势面一定不相交。

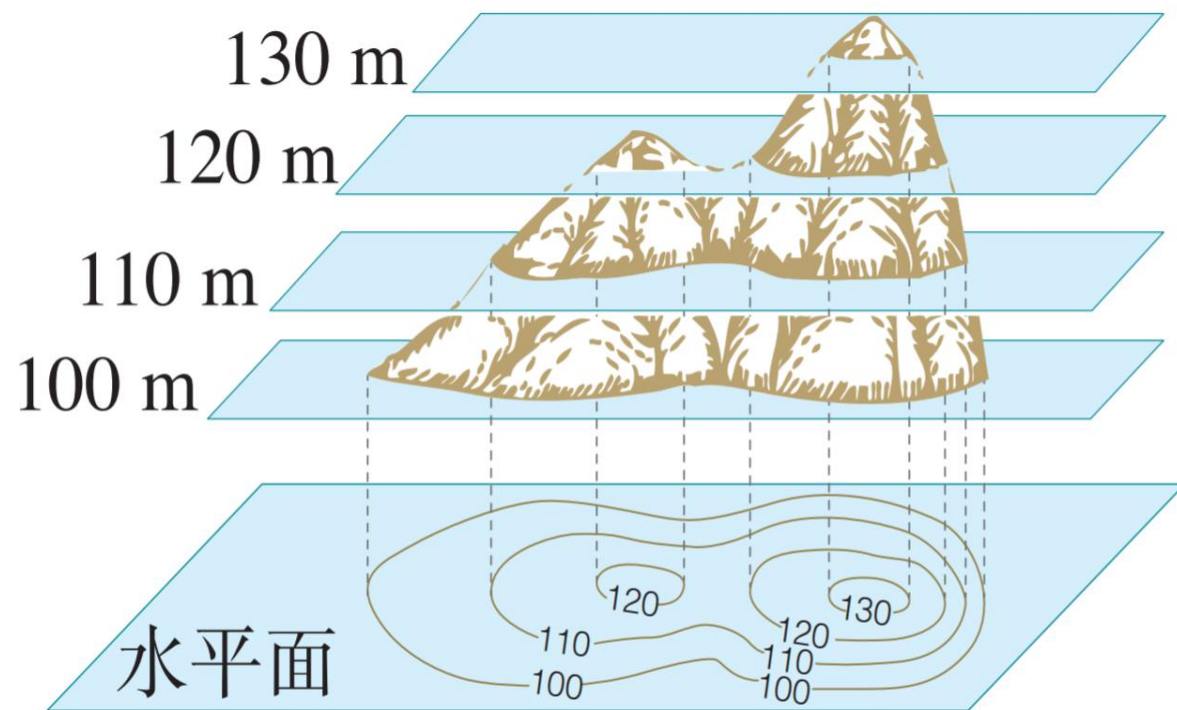
做一做

根据正点电荷周围电场线分布，画出等势面。



正点电荷等势面分布

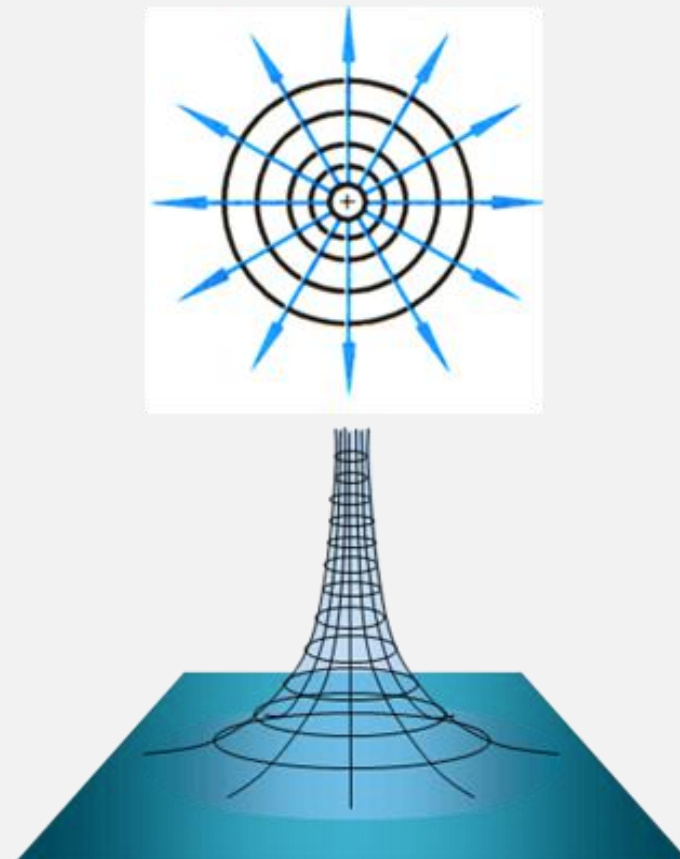
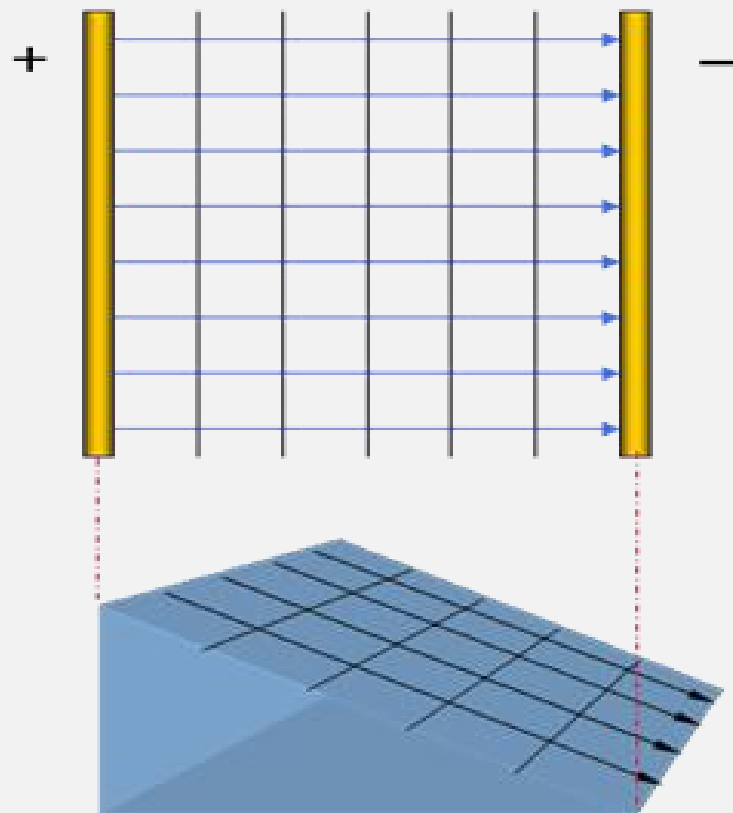




等高线

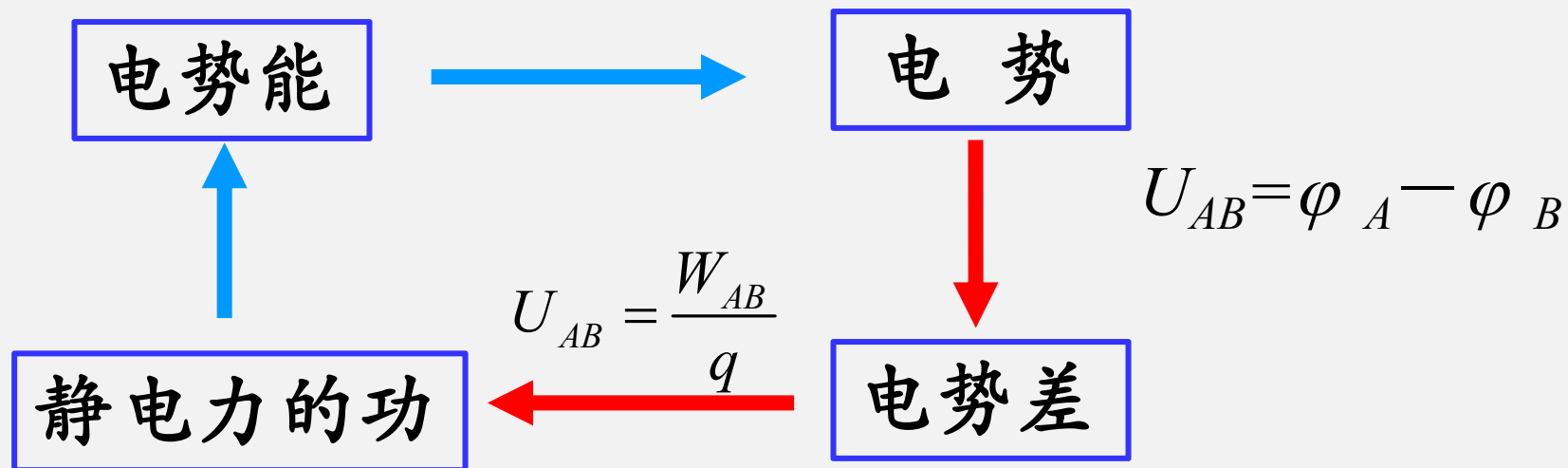
等势面

等高线



课堂小结

物理观念——能量观念



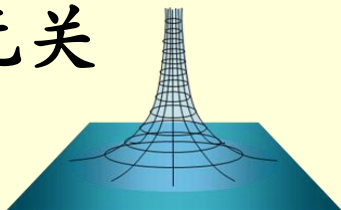
课堂小结

科学思维——类比思想

重力场

$$W = G(h_A - h_B)$$

高度差与高
度零点选取
无关



电场

$$W = q(\varphi_A - \varphi_B)$$

电势差与电
势零点选取
无关

